

Programas de Formación

Líneas y Redes · Sistema de Gestión de Horarios SENA

Propósito

Explicar cómo el módulo organiza la oferta académica del SENA para que el sistema pueda validar programas, competencias y RAPs.

Enfoque

Información institucional, diseño curricular y reglas de negocio. No se centra en tecnologías ni en un programa específico.

La lógica del módulo aplica a cualquier programa del SENA; ADSO solo se usa como ejemplo.

Qué gestiona el módulo

De la clasificación institucional a la estructura curricular interna

Función principal

Gestiona la oferta académica del SENA desde su línea tecnológica hasta los resultados de aprendizaje.

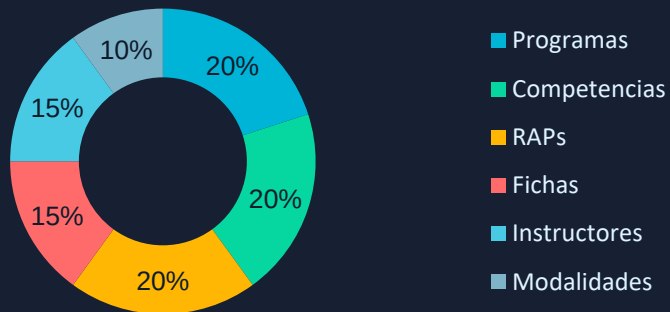
Impacto operativo

Valida fichas, competencias válidas, habilitación de instructores y relación con el motor de horarios.

Sin el módulo

El sistema no sabría a qué programa pertenece una ficha, qué competencias la componen ni qué RAPs evidenciarse.

Componentes del módulo



El módulo como núcleo

1. Centraliza la jerarquía académica del SENA
2. Valida la coherencia entre programas y fichas
3. Habilita a los instructores por competencia
4. Controla modalidades y reglas de traslado
5. Conecta con 6 módulos dependientes del sistema

Jerarquía del SENA

Cada nivel contiene al siguiente

N1 • Línea Tecnológica *TIC*

N2 • Red Tecnológica *Desarrollo de Software*

N3 • Red de Conocimiento *Informática, Diseño y Desarrollo de Software*

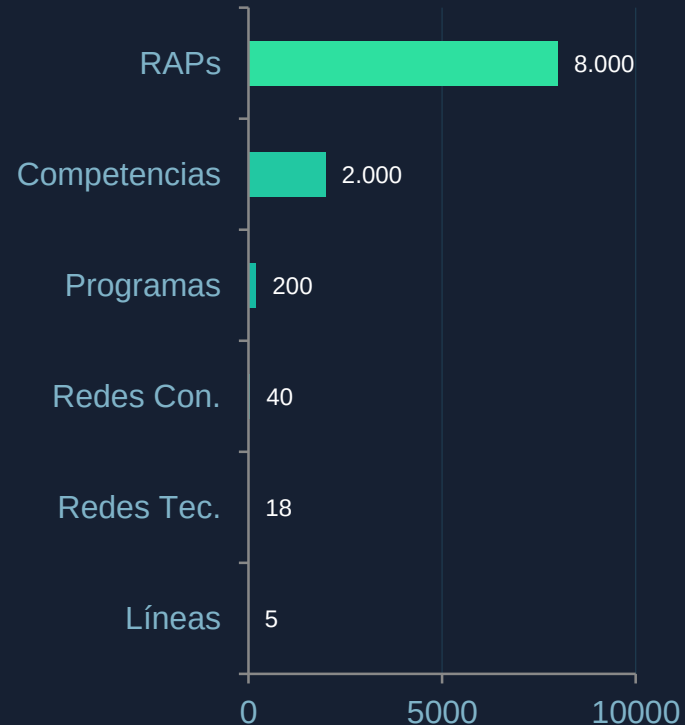
N4 • Programa de Formación *Ej: ADSO*

N5 • Competencia *Construir software según requisitos*

N6 • RAP *Crear aplicación web funcional con BD*

Ejemplo con ADSO, pero aplica a cualquier programa del SENA.

Volumen por nivel (estimado)



Tipos de formación

Parametrización del campo Tipo de Formación

Titulada

Título oficial SENA. Diseño curricular fijo aprobado por el MEN.

Complementaria

Certificado de aprobación. Puede ser a la medida o no a la medida.

EDT

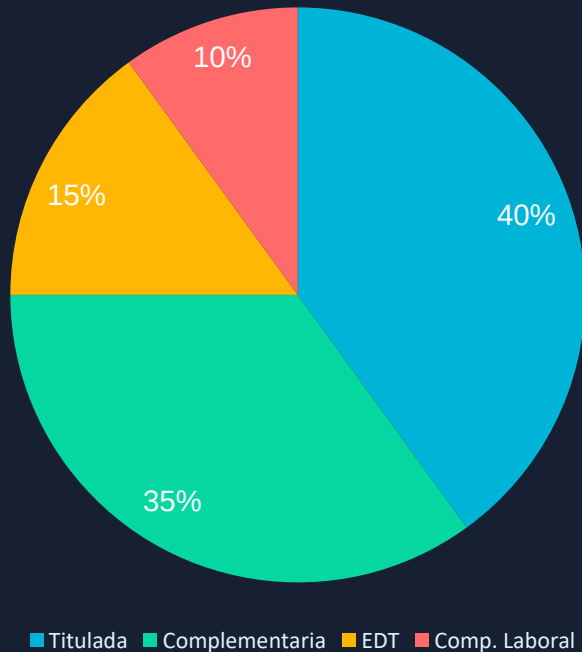
Evento de divulgación tecnológica. Constancia de participación.

Competencia laboral

Certificado de competencia. Evalúa saberes previos.

Regla: La formación titulada no puede ser a la medida. Solo la complementaria admite esa parametrización.

Distribución de oferta



A la medida vs No a la medida

Campo booleano del programa de formación

Criterio	A la medida	No a la medida
Definición	Necesidades de una empresa o sector específico	Catálogo estándar SENA
Diseño curricular	Adaptable al contratante	Fijo según MEN
Tipo válido	Solo Complementaria	Titulada y Complementaria
Certificado	Puede mencionar empresa	Estándar SENA
Modelo de datos	<i>alamedida: true</i>	<i>alamedida: false</i>

MEN = Ministerio de Educación Nacional; regula el diseño fijo de la formación titulada.

Competencias y RAPs

Diseño curricular y resultados de aprendizaje

CE

Específica

Directamente relacionada con el campo tecnológico del programa.

CT

Transversal

Compartida entre distintos programas de la misma red.

CB

Básica

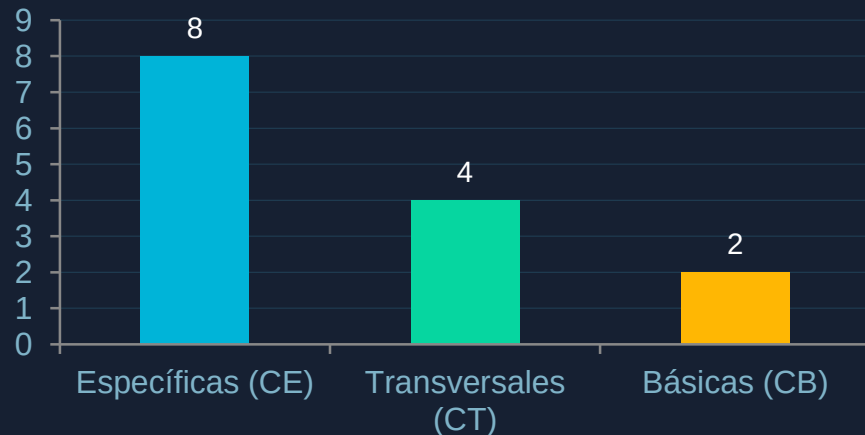
Comunicación, matemáticas y competencias ciudadanas.

RAP · Un RAP no es una clase; es un resultado medible que el aprendiz debe demostrar al final de la competencia.

Ejemplos del módulo

- RAP 1 · Construir servicios de ML según requerimientos del cliente
- RAP 2 · Integrar APIs externas al sistema
- RAP 3 · Documentar el desarrollo según estándares técnicos

Competencias por tipo – ADSO (estimado)



Reglas de negocio

Restricciones que el sistema debe respetar

1

Instructor habilitado por competencia, no por RAP.

5

En virtual, actividades y evidencias son digitales.

2

Titulada no puede ser a la medida.

6

La competencia del bloque debe pertenecer al programa de la ficha.

3

Traslados: mínimo un trimestre.

7

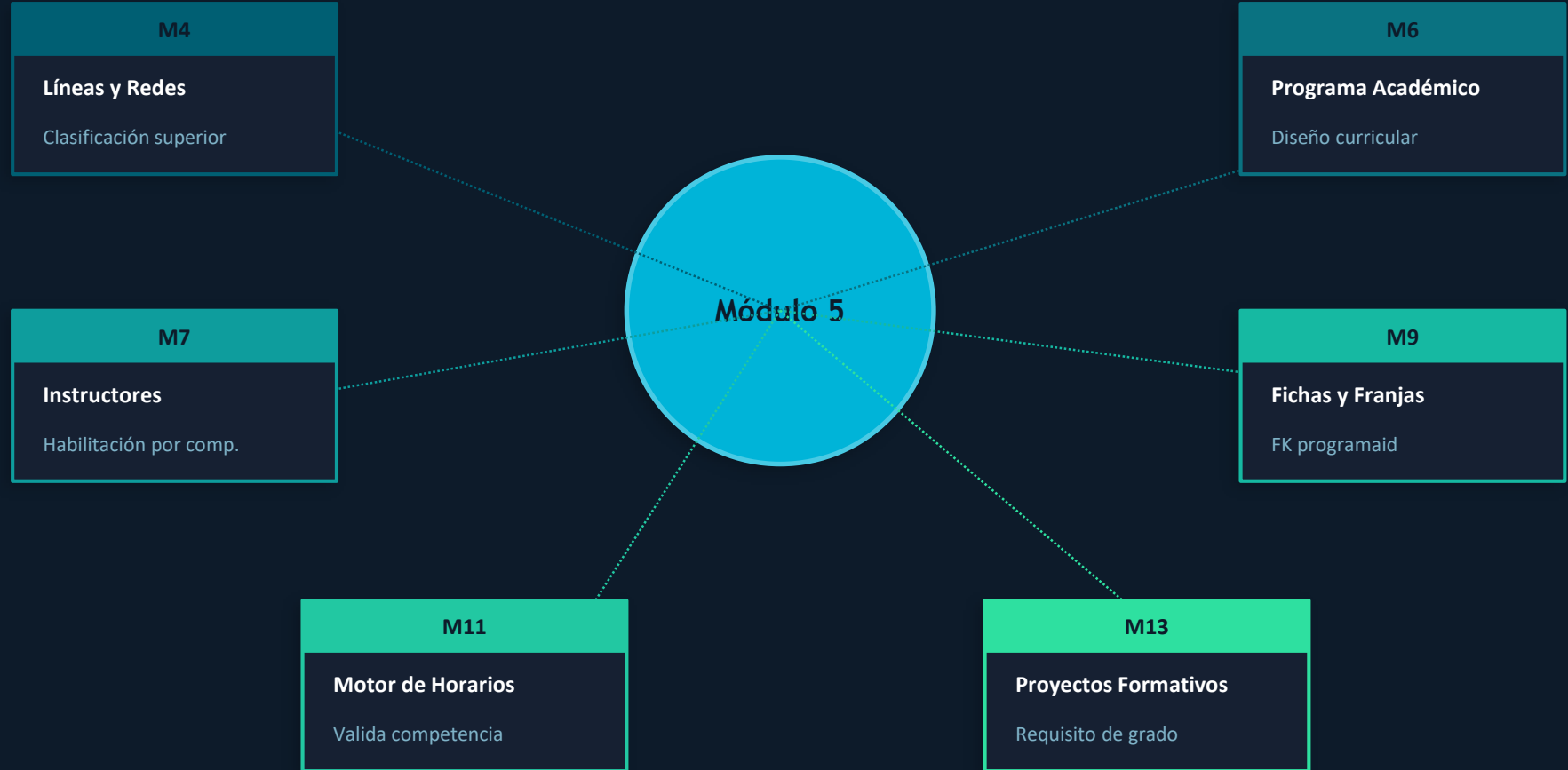
Los RAPs son únicos en el catálogo maestro.

4

Complementaria virtual no admite traslados.

Relación con otros módulos

El Módulo 5 como núcleo académico



Modalidades de formación

Cómo cambia el diseño y la evaluación

Presencial

Asistencia física al centro de formación.

Virtual

Zajuna/AVA · 40–80h · solo complementaria.

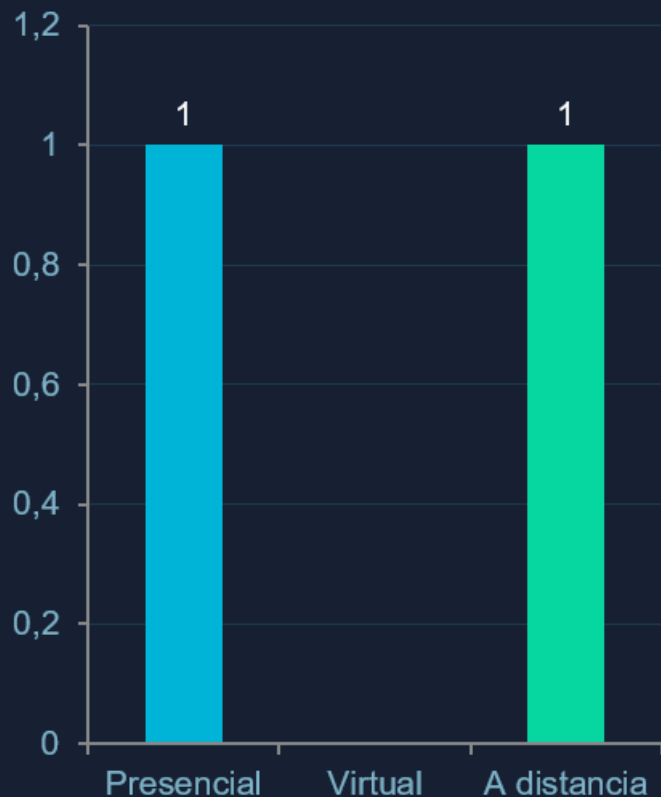
A distancia

Encuentros presenciales esporádicos, 50% presencial y 50% virtual.

Impacto virtualidad: Actividades marcadas como Virtual, evidencias digitales, ambiente físico puede quedar nulo en el bloque horario.

Regla: Complementaria 100% virtual no admite traslados (sin grupos fijos ni jornada asignada).

¿Permite traslado? (1=Sí, 0=No)



Cierre

Resumen del módulo

6

Niveles
jerárquicos

7

Reglas de
negocio

6

Módulos
dependientes

El Módulo 5 conecta la estructura institucional del SENA con la realidad curricular del programa, y por eso es el corazón de toda la validación académica del sistema.